# PrismaBoard

Οδηγίες χρήσης


1 Πώς ανοίγει
2 Η οθόνη με μια ματιά
3 Γραφή και σβήσιμο
4 Μετακίνηση και zoom
5 Επιλογή, μετακίνηση, περιστροφή
6 Σχήματα και μετρήσεις
7 Συναρτήσεις και ανάλυση
8 Όργανα, φυσική, παρουσίαση
9 Κείμενο και αναγνώριση γραφής
10 Σελίδες, εισαγωγή, φόντο
11 Μαθήματα και αποθήκευση
12 Εξαγωγή και αποστολή στους μαθητές
13 Η γραμμή εργαλείων στα μέτρα σου
14 Αν κάτι δεν πάει καλά


Διαδραστικός πίνακας για την τάξη · Οκτώβριος 2026

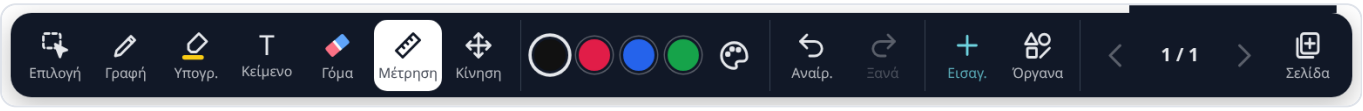
## 1. Πώς ανοίγει

Το PrismaBoard τρέχει μέσα στον browser (Chrome ή Edge). Δεν χρειάζεται λογαριασμό ούτε εγκατάσταση.

- **Διεύθυνση:** koskan83.github.io/prismaboard
- **Χωρίς ίντερνετ:** αφού ανοίξει μία φορά με ίντερνετ, ανοίγει και χωρίς. Ίντερνετ χρειάζονται μόνο η αναγνώριση γραφής και το ανέβασμα στο Google Drive.
- **Στα Windows** υπάρχει και ως ξεχωριστό πρόγραμμα, που επιπλέον μπορεί να γράφει πάνω από άλλα προγράμματα.

> Ό,τι γράφεις αποθηκεύεται μόνο του στη συσκευή. Όταν ξανανοίξεις τον πίνακα, βρίσκεις το μάθημα όπως το άφησες.

## 2. Η οθόνη με μια ματιά




Η γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης

| Κουμπί | Τι κάνει |
|---|---|
| **Επιλογή** | Πιάνεις, μετακινείς, μεγαλώνεις, στρέφεις ή σβήνεις ό,τι υπάρχει στη σελίδα. |
| **Γραφή** | Στυλό. Δεύτερο πάτημα ανοίγει πάχος, δείκτη λέιζερ και αυτόματη αναγνώριση. |
| **Υπογρ.** | Υπογραμμιστικό: τραβά πάντα ευθεία και δεν σκουραίνει αν ξαναπεράσεις. |
| **Κείμενο** | Πληκτρολογημένο κείμενο όπου πατήσεις. |
| **Γόμα** | Σβήνει κομμάτι ή ολόκληρη γραμμή. Σβήνει και μετρήσεις. |
| **Μέτρηση** | Μήκη, γωνίες, εμβαδόν και περίμετρος πάνω στα σχήματα. |
| **Κίνηση** | Σέρνεις τη σελίδα με ένα δάχτυλο. |
| **Χρώματα** | Τέσσερα γρήγορα χρώματα και παλέτα για οποιοδήποτε άλλο. |
| **Αναίρ. / Ξανά** | Αναίρεση και επανάληψη της τελευταίας ενέργειας. |
| **Εισαγ.** | Εικόνα ή PDF, στιγμιότυπο οθόνης, επικόλληση, σελίδα από πρότυπο. |
| **Όργανα** | Σχήματα, άξονες και συναρτήσεις, όργανα γεωμετρίας, φυσική, παρουσίαση. |
| **‹ 1 / 1 › · Σελίδα** | Προηγούμενη και επόμενη σελίδα, νέα σελίδα. |

Πάνω αριστερά είναι το μενού ☰ και το όνομα του μαθήματος. Πάνω δεξιά το zoom.

## 3. Γραφή και σβήσιμο

- **Γράφεις** με τη γραφίδα ή με το δάχτυλο. Μπορούν να γράφουν δύο άτομα ταυτόχρονα.
- **Πάχος:** πάτα ξανά το **Γραφή** και διάλεξε μία από τις τελείες.

- **Ίσια γραμμή με το χέρι:** τράβα τη γραμμή και κράτα τη γραφίδα ακίνητη στο τέλος. Γίνεται κανονική ευθεία. Το ίδιο ισχύει για κύκλο, ορθογώνιο και τρίγωνο.
- **Δείκτης λέιζερ:** μέσα στο **Γραφή**. Ό,τι σχεδιάζεις σβήνει μόνο του μετά από λίγο.

**Γόμα**

- Πάτα ξανά το **Γόμα** για να διαλέξεις: σβήσιμο μόνο όσων είναι μέσα στον κύκλο, ή ολόκληρης της γραμμής που αγγίζεις.
- **Με την παλάμη ή τη γροθιά** σβήνεις χωρίς να αλλάξεις εργαλείο. Εμφανίζεται κόκκινος κύκλος.
- Εικόνες, άξονες, τριγωνομετρικός κύκλος και σχήματα φυσικής δεν σβήνονται με τη γόμα. Τα επιλέγεις και πατάς τον κάδο.
- **Όλη η σελίδα:** ☰ → **Καθαρισμός σελίδας**.

> Αν σβήσεις κάτι κατά λάθος, πάτα **Αναίρ.**. Η αναίρεση πιάνει και τον καθαρισμό σελίδας.

## 4. Μετακίνηση και zoom

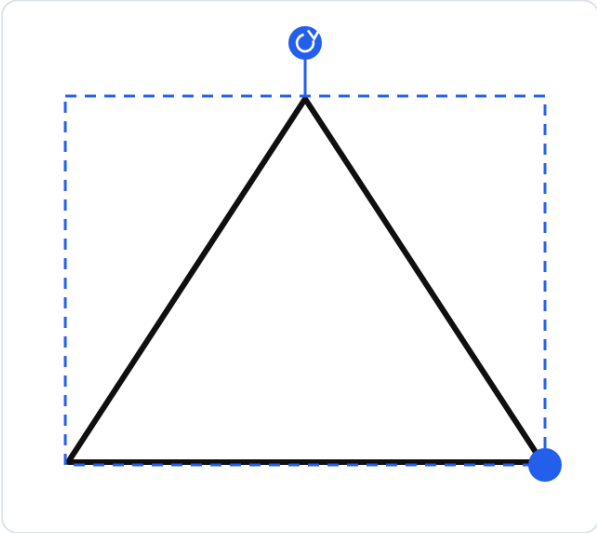
- **Δύο δάχτυλα:** τσίμπημα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, σύρσιμο για μετακίνηση. Δουλεύει με οποιοδήποτε εργαλείο.
- **Κουμπιά πάνω δεξιά:** **−** και **+**. Το ποσοστό στη μέση φέρνει όλη τη σελίδα στην οθόνη.
- **Ποντίκι:** η ροδέλα κάνει zoom.
- **Χάθηκες;** ☰ → **Προσαρμογή προβολής**.

Η σελίδα δεν έχει άκρες: μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

## 5. Επιλογή, μετακίνηση, περιστροφή

Με το **Επιλογή** πατάς ένα στοιχείο για να το πιάσεις, ή σέρνεις γύρω από πολλά για να τα πιάσεις μαζί.

- **Μετακίνηση:** σύρε το επιλεγμένο.
- **Μέγεθος:** σύρε τη μπλε τελεία στη γωνία του πλαισίου.
- **Περιστροφή:** σύρε τη στρογγυλή λαβή πάνω από το πλαίσιο. Κοντά στις 15°, 30°, 45° κ.λπ. «κουμπώνει».
- **Περιστροφή γύρω από άκρη:** πάτα μία φορά τη λαβή περιστροφής χωρίς να σύρεις. Το κέντρο πάει σε μια άκρη του σχήματος (λευκός κύκλος με μπλε τελεία). Κάθε πάτημα το πάει στην επόμενη άκρη και στο τέλος πάλι στο κέντρο.
- **Κάδος** και **×2** (αντίγραφο) εμφανίζονται πάνω από τη γραμμή εργαλείων.



Επιλεγμένο σχήμα: λαβή περιστροφής πάνω, μέγεθος κάτω δεξιά

## 6. Σχήματα και μετρήσεις

Τα σχήματα είναι στο **Όργανα**: ευθεία, βέλος, ορθογώνιο, κύκλος, τρίγωνο, γωνία. Διαλέγεις ένα και σέρνεις στη σελίδα.



Τρίγωνο με μήκη και γωνίες

### Μετρήσεις σε σχήμα

1. Πάτα **Μέτρηση**.
2. Πάτα πάνω στο σχήμα. Εμφανίζονται τα μήκη και ένα μικρό μενού.
3. Άναψε ή σβήσε **Μήκη**, **Γωνίες**, **Εμβαδόν**, **Περίμετρος**.

### Αλλαγή μιας μέτρησης

Πάτα πάνω στον αριθμό. Ανοίγει πληκτρολόγιο:

- **Αριθμός:** η πλευρά γίνεται τόσα εκατοστά, ή η γωνία τόσες μοίρες. Το σχήμα αλλάζει.
- **Γράμμα ή μονάδα** (α, θ, 5 m): αλλάζει μόνο η ετικέτα.
- **Κενό:** επιστρέφει η πραγματική μέτρηση.

### Γωνία ανάμεσα σε δύο γραμμές

Με το **Μέτρηση** πάτα μέσα στο άνοιγμα της γωνίας. Δουλεύει σε γραμμές με κοινή κορυφή, σε γραμμές που διασταυρώνονται και σε γραμμές που σχεδόν ακουμπάνε. Δεν μετρά ελεύθερες γραμμές του στυλό που δεν έχουν γίνει ευθείες.

### Σβήσιμο μετρήσεων

Πέρνα τη γόμα πάνω από τον αριθμό ή το τόξο. Σβήνει η μέτρηση, το σχήμα μένει.

### Συνισταμένη δύο βελών

Επίλεξε μαζί δύο βέλη με κοινή αρχή (ή μια γωνία) και πάτα το κουμπί της συνισταμένης πάνω από τη γραμμή εργαλείων. Αν αλλάξεις μετά ένα από τα δύο βέλη, η συνισταμένη ακολουθεί.

### Τριγωνομετρικός κύκλος

**Όργανα** → **Τριγ. κύκλος**. Σέρνεις το σημείο πάνω στον κύκλο και βλέπεις τη γωνία σε μοίρες και σε ακτίνια.

## 7. Συναρτήσεις και ανάλυση

1. **Όργανα** → **Άξονες** (ή **1ο τεταρτ.**, **x ≥ 0**).
2. Με επιλεγμένους τους άξονες, πάτα **f(x)** και γράψε τη συνάρτηση από το πληκτρολόγιο της εφαρμογής.
3. Πάτα ✓. Μπορείς να βάλεις πολλές συναρτήσεις στους ίδιους άξονες.

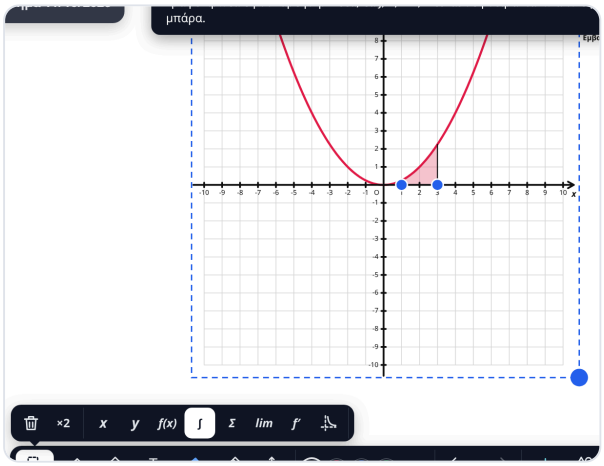
| Γράφεις | Σημαίνει |
|---|---|
| **$x^2$-3x+2 · 1/x · √x** | Πολυώνυμα, κλάσματα, ρίζες |
| **ημ( · συν( · εφ( · σφ(** | Τριγωνομετρικές (με ελληνικά ονόματα) |
| **ln( · log( · e · π** | Λογάριθμοι και σταθερές |
| **a · b · c · k · λ · ω** | Παράμετροι: εμφανίζεται ρυθμιστικό για την τιμή καθεμιάς |

Το **• Σημεία** δείχνει ρίζες, ακρότατα και σημεία τομής.

### Εργαλεία ανάλυσης

Βρίσκονται στο **Όργανα** και, με επιλεγμένους τους άξονες, στη σειρά πάνω από τη γραμμή εργαλείων.

| Κουμπί | Τι δείχνει |
|---|---|
| **∫** | Ορισμένο ολοκλήρωμα ως εμβαδόν. Σέρνεις τα δύο άκρα πάνω στον άξονα. Δεύτερο πάτημα: χωρίο ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις. |
| **Σ** | Αθροίσματα Riemann. Κάθε πάτημα διπλασιάζει τα ορθογώνια: 4, 8, 16, 32. |
| **lim** | Όριο σε σημείο. Σέρνεις το σημείο πάνω στην καμπύλη προς το $x_0$. |
| **f′** | Εφαπτομένη και παράγωγος. Δεύτερο πάτημα: και η τέμνουσα. |
| **Ασύμπτωτες** | Κατακόρυφες, οριζόντιες και πλάγιες. |




Ολοκλήρωμα της $x^2/4$ από 1 έως 3

> Οι τιμές υπολογίζονται αριθμητικά, δηλαδή κατά προσέγγιση με δύο δεκαδικά. Είναι για επίδειξη, όχι για απόδειξη.

## 8. Όργανα, φυσική, παρουσίαση




Το μενού «Όργανα»

### Όργανα γεωμετρίας

- **Χάρακας** και **Μοιρογνωμόνιο:** τα μετακινείς και τα στρέφεις πάνω στη σελίδα.
- **Διαβήτης:** χαράζει κύκλους και τόξα.

### Φυσική

**Φυσική…** ανοίγει έτοιμα σχήματα. Τα ελατήρια ζωντανεύουν: τράβα το σώμα και άφησέ το για να ταλαντωθεί. Με επιλεγμένο ελατήριο μπορείς να δείξεις θέση φυσικού μήκους, θέση ισορροπίας και ±Α, να βάλεις απόσβεση ή να το σταματήσεις.

### Παρουσίαση

- **Χρονόμετρο** για ασκήσεις με χρόνο.
- **Κουρτίνα από πάνω** και **από κάτω:** κρύβουν μέρος της σελίδας και τις σέρνεις από τη λαβή. Γράφεις και πάνω τους με το στυλό, σαν δεύτερο πίνακα.
- **Προβολέας:** φωτίζει μόνο ένα σημείο.
- **Αναπαραγωγή:** ξαναπαίζει τη σελίδα βήμα βήμα, με τη σειρά που γράφτηκε.

## 9. Κείμενο και αναγνώριση γραφής

Με το **Κείμενο** πατάς στη σελίδα και πληκτρολογείς.

Η **αναγνώριση γραφής** μετατρέπει χειρόγραφα σε καθαρό κείμενο ή τυπωμένο μαθηματικό τύπο:

- **Κατ' επιλογή:** επίλεξε τα χειρόγραφα και πάτα **Αα** (κείμενο) ή **√x** (τύπος).
- **Αυτόματα:** μέσα στο **Γραφή** άναψε **Αα** ή **√x**. Ό,τι γράφεις μετατρέπεται μόλις σταματήσεις.

> Η αναγνώριση χρειάζεται ίντερνετ και δικό σου κλειδί υπηρεσίας (Google Gemini ή Anthropic Claude). Το βάζεις μία φορά σε κάθε συσκευή από ☰ → **Αναγνώριση γραφής (ρυθμίσεις)…**. Το κλειδί μένει μόνο σε εκείνη τη συσκευή.

## 10. Σελίδες, εισαγωγή, φόντο

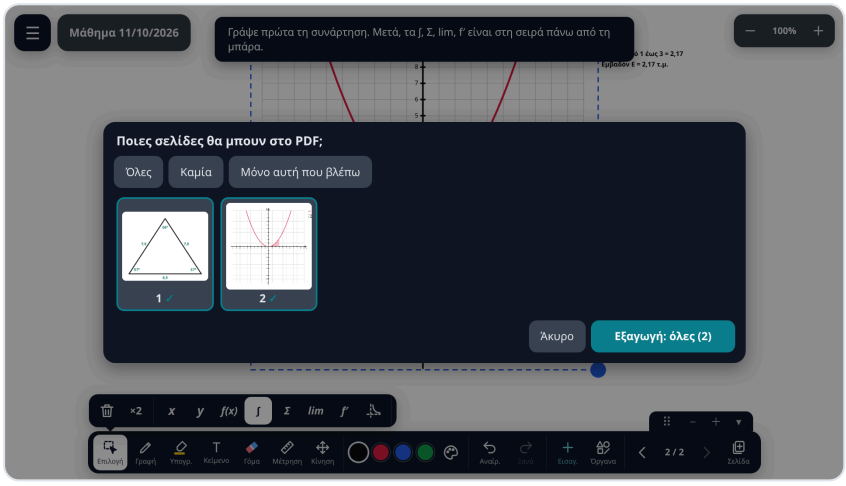
- **Νέα σελίδα:** **Σελίδα**. Με τα **‹** **›** αλλάζεις σελίδα.
- **Διαγραφή σελίδας:** ☰ → **Διαγραφή σελίδας**.
- **Φόντο:** ☰ → λευκό ή σκούρο, σκέτο, με πλέγμα ή με γραμμές τετραδίου.

### Εισαγωγή (κουμπί «Εισαγ.»)

- **Εικόνα ή PDF από αρχείο.** Μπορείς και να σύρεις το αρχείο πάνω στον πίνακα.
- **Στιγμιότυπο οθόνης:** φωτογραφίζει άλλο παράθυρο και το βάζει στη σελίδα.
- **Επικόλληση** εικόνας από το πρόχειρο.
- **Σελίδα από πρότυπο:** αποθηκεύεις μια σελίδα ως πρότυπο και τη ξαναχρησιμοποιείς.

### Επιλογή σελίδων από PDF

Όταν το PDF έχει πάνω από μία σελίδα, ανοίγει παράθυρο με μικρογραφίες. Πατάς μια σελίδα για να τη βγάλεις ή να τη ξαναβάλεις και μετά **Εισαγωγή**. Κάθε σελίδα του PDF γίνεται μία σελίδα του πίνακα και γράφεις από πάνω της.

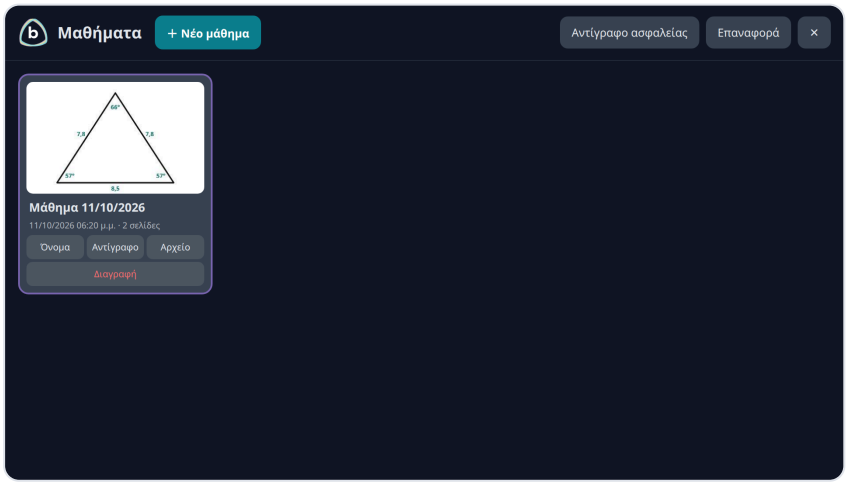



Το ίδιο παράθυρο ανοίγει και στην εξαγωγή σε PDF

## 11. Μαθήματα και αποθήκευση

Κάθε πίνακας είναι ένα «μάθημα» με όνομα. Αποθηκεύεται μόνο του στη συσκευή όσο δουλεύεις.

- **Βιβλιοθήκη:** πάτα το όνομα του μαθήματος πάνω αριστερά, ή ☰ → **Μαθήματα…**.
- **Νέο μάθημα**, **Όνομα**, **Αντίγραφο**, **Αρχείο** (το κατεβάζει) και **Διαγραφή** για κάθε μάθημα.
- **Αντίγραφο ασφαλείας:** κατεβάζει όλα τα μαθήματα σε ένα αρχείο. Με το **Επαναφορά** τα ξαναφορτώνεις, και σε άλλη συσκευή.

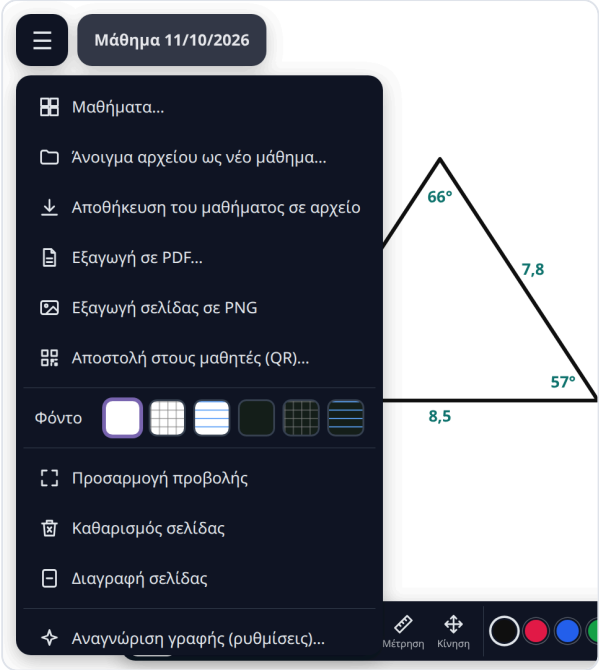



Η βιβλιοθήκη μαθημάτων

> Τα μαθήματα ζουν στον browser της συγκεκριμένης συσκευής. Αν καθαριστούν τα δεδομένα του browser, χάνονται. Κράτα πού και πού αντίγραφο ασφαλείας.

## 12. Εξαγωγή και αποστολή στους μαθητές

- **PDF:** ☰ → **Εξαγωγή σε PDF…**. Διαλέγεις ποιες σελίδες θα μπουν. Το κουμπί **Μόνο αυτή που βλέπω** κρατά μόνο την τρέχουσα.
- **Εικόνα:** **Εξαγωγή σελίδας σε PNG**, για την τρέχουσα σελίδα.
- **Αρχείο μαθήματος:** **Αποθήκευση του μαθήματος σε αρχείο**. Ανοίγει ξανά στο PrismaBoard με **Άνοιγμα αρχείου ως νέο μάθημα…** και μπορείς να συνεχίσεις να το δουλεύεις.
- **Λογότυπο στο PDF:** το ανάβεις ή το σβήνεις από ☰ → **Λογότυπο στις σελίδες του PDF**.




Το μενού ☰

### Αποστολή με QR

1. ☰ → **Αποστολή στους μαθητές (QR)…**
2. Πάτα **Ανέβασμα στο Drive και QR**. Την πρώτη φορά συνδέεσαι με τον λογαριασμό σου Google.
3. Διάλεξε σελίδες. Το PDF ανεβαίνει στον φάκελο «PrismaBoard» του Drive σου.
4. Πάτα **Μεγάλο QR**. Οι μαθητές το σκανάρουν με το κινητό και ανοίγουν το μάθημα.

Η εφαρμογή βλέπει μόνο τα αρχεία που ανέβασε η ίδια, όχι το υπόλοιπο Drive. Όποιος έχει τον σύνδεσμο ή το QR μπορεί να δει το αρχείο. Την κοινή χρήση τη σταματάς από το Google Drive.

Χωρίς Drive: το **Κοινοποίηση του PDF** κατεβάζει το αρχείο, ή ανοίγει το φύλλο κοινοποίησης της συσκευής όπου υπάρχει.

## 13. Η γραμμή εργαλείων στα μέτρα σου

Η μικρή λαβή πάνω δεξιά από τη γραμμή εργαλείων έχει τέσσερα κουμπιά:

- ⠿ **Μετακίνηση:** σύρε τη γραμμή όπου σε βολεύει. Στο πλάι της οθόνης γίνεται κατακόρυφη.
- − + **Μέγεθος:** μικρότερα ή μεγαλύτερα κουμπιά.
- ▾ **Σύμπτυξη:** κρύβει τη γραμμή για να μείνει όλη η οθόνη ελεύθερη.

Από το ☰: **Ονόματα κάτω από τα εικονίδια** και **Πλήρης οθόνη**.

## 14. Αν κάτι δεν πάει καλά

| Τι βλέπεις | Τι να κάνεις |
|---|---|
| **Δεν βλέπω τίποτα στη σελίδα** | ☰ → **Προσαρμογή προβολής**. |
| **Η παλάμη αφήνει σημάδια ή δεν γράφει η γραφίδα** | ☰ → **Διάγνωση αφής/γραφίδας** για να δεις τι αναγνωρίζει η οθόνη. |
| **Η μέτρηση γωνίας δεν βγαίνει** | Πάτα στο κενό ανάμεσα στις γραμμές, όχι πάνω τους. Οι γραμμές πρέπει να είναι ευθείες, όχι ελεύθερο στυλό. |
| **Η γόμα δεν σβήνει εικόνα ή άξονες** | Επίλεξέ το και πάτα τον κάδο. |
| **Η αναγνώριση δεν δουλεύει** | Θέλει ίντερνετ και κλειδί στις ρυθμίσεις της (ενότητα 9). |
| **Το Drive δεν ανοίγει παράθυρο** | Ο browser μπλόκαρε το αναδυόμενο παράθυρο. Επίτρεψέ το για τη σελίδα και ξαναπάτα. |
| **Δεν βρίσκω το μάθημα** | Πάτα το όνομα πάνω αριστερά για τη βιβλιοθήκη. Τα μαθήματα φαίνονται μόνο στη συσκευή και στον browser όπου γράφτηκαν. |

Στο ☰ → **Λίστα δοκιμής στην τάξη** υπάρχει ένας σύντομος έλεγχος για την πρώτη φορά που στήνεις τον πίνακα σε νέα οθόνη.